

Exercice 1 — la vitesse double

En passant d'un milieu 1 à un milieu 2, la vitesse de propagation d'une lumière monochromatique **double** ($c_2 = 2c_1$). On note λ_1 et λ_2 ses longueurs d'onde dans les deux milieux.

- Exprime λ_1 en fonction de λ_2 .
- Lequel des deux milieux a le plus grand indice de réfraction ?

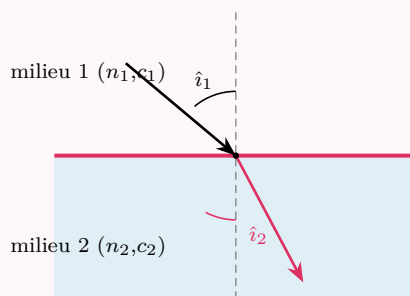
Exercice 2 — la longueur d'onde dans le verre

Une lumière monochromatique a, dans l'air ($n_1 = 1$), une longueur d'onde $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$. Elle pénètre dans du verre ($n_2 = 1,5$). On prend $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

- Calcule les célérités c_1 (air) et c_2 (verre).
- Déduis-en la longueur d'onde λ_2 dans le verre.

Exercice 3 — lire les vitesses sur un schéma

À l'interface entre deux milieux, on observe que le rayon réfracté **se rapproche de la normale**.



- Quel milieu est le plus réfringent ? Compare n_1 et n_2 .
- Compare les célérités c_1 et c_2 de la lumière dans les deux milieux.

Exercice 4 — bilan complet air $\rightarrow$ eau

Une lumière verte de fréquence $f = 5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ passe de l'air ($n_1 = 1$) à l'eau ($n_2 = 1,33$). On prend $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

- Calcule la célérité c_2 dans l'eau.
- Calcule les longueurs d'onde λ_1 (air) et λ_2 (eau).
- Que devient la fréquence dans l'eau ?

Exercice 5 — la couleur change-t-elle sous l'eau ?

Une lumière monochromatique (raie du sodium) a une longueur d'onde $\lambda_0 = 589 \text{ nm}$ dans le vide. On l'envoie dans l'eau ($n = 1,33$).

- Calcule sa longueur d'onde λ_{eau} dans l'eau.
- La couleur perçue par un plongeur change-t-elle ? Justifie.